(Övn uppg Blå Heureka)

18.2	7-10
18.3	13-17
20.1	6, 7, 8, 11
21.1	1-8
21.2	1-17
21.3	18-24, 26
21.4	27-31
21.5	32-36

18.2 Massa och energi

EXEMPEL

Hur stor viloenergi har 1 ng kol?

LÖSNING

Vi omvandlar först massan m till SI-enheten kilogram (kg).

$m = 1 \cdot 10^{-9} \cdot 10^{-3}\ \text{kg} = 1 \cdot 10^{-12}\ \text{kg}$

Sedan beräknar vi viloenergin

$E = m \cdot c^2 = 1 \cdot 10^{-12} \cdot (3 \cdot 10^8)^2\ \text{J} = 9 \cdot 10^4\ \text{J} = 90\ \text{kJ}$

Svar: 1 ng kol har viloenergin 90 kJ.

7 Hur stor är din viloenergi? Svara i joule (J).

8 Solens totala utstrålande effekt är $4{,}0 \cdot 10^{26}$ W. Hur stor massa förlorar solen varje sekund till följd av detta?

9 Ett typiskt kärnkraftverk kan leverera effekten 1,0 GW. Hur stor massa motsvarar den energi kraftverket levererar under ett år?

10 När man gör beräkningar på atomer och atomkärnor använder man ofta massenheten 1 u (den universella massenheten) och energienheten 1 eV (elektronvolt). Uttryck viloenergin för 1 u i enheten eV.

11 Studera Einsteins formel för den totala energin för en partikel med massan m

$$E = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

a Beskriv med ord hur energin ändras när hastigheten v närmar sig ljushastigheten.

b Vad händer med energin om v uppnår ljushastigheten?

c Vilka slutsatser kan du dra?

12 En asteroid (en liten himlakropp) väger 1,000 kg och håller hastigheten 1000 km/s.

a Beräkna asteroidens relativistiska rörelseenergi med

$$E = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - mc^2$$

b Beräkna asteroidens rörelseenergi med hjälp av den icke-relativistiska formeln

$$E_k = \frac{mv^2}{2}$$

c Kommentera skillnaden mellan beräkningarna i a och b.

18.3 Partikelfysik – materiens minsta beståndsdelar

EXEMPEL

Mitt i den synliga delen av det elektromagnetiska spektrumet är ljusets våglängd 550 nm.
a) Hur stor är ljusets frekvens vid denna våglängd?
b) Vilken energi har en foton med denna frekvens?

LÖSNING

a) Vi använder formeln $c = \lambda \cdot f$

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3{,}00 \cdot 10^8}{550 \cdot 10^{-9}}\ \text{Hz} = 5{,}45 \cdot 10^{14}\ \text{Hz}$$

b) Vi använder formeln för fotonenergi

$E = h \cdot f = 6{,}626 \cdot 10^{-34} \cdot 5{,}45 \cdot 10^{14}\ \text{J} = 3{,}61 \cdot 10^{-19}\ \text{J}$

Vi väljer här att svara i enheten elektronvolt (eV).

$1\ \text{eV} = 1{,}602 \cdot 10^{-19}\ \text{J}$

$$3{,}61 \cdot 10^{-19}\ \text{J} = \frac{3{,}61 \cdot 10^{-19}}{1{,}602 \cdot 10^{-19}}\ \text{eV} \approx 2{,}25\ \text{eV}$$

13 Hur stor våglängd har radiovågen från en mobiltelefon som sänder med frekvensen 0,90 GHz?

14 Det synliga ljuset har våglängder som sträcker sig från ungefär 0,40 µm till 0,75 µm. Beräkna mellan vilka frekvenser det synliga ljuset ligger.

15 En natriumlampa avger ljus med våglängden 0,59 µm och ljuseffekten är 100 W. Hur många fotoner sänder lampan ut varje sekund?

16 Fotonerna från ett radioaktivt preparat har energin 0,21 aJ. Hur många fotoner från en radiosändare med våglängden 50 m behövs för att de tillsammans ska ha samma energi som en enda foton från preparatet?

17 Vilket var den viktigaste slutsatsen från Rutherfords experiment där han sköt positiva alfapartiklar mot en tunn guldfilm?

A: Atomer måste vara uppbyggda av mindre partiklar och kan inte utgöra en minsta odelbar enhet.

B: Atomen har en mycket liten (i förhållande till hela atomens storlek) positivt laddad kärna.

C: Atomen har en kärna som innehåller protoner och neutroner. Den omges av elektroner som rör sig i vissa bestämda banor runt kärnan.

D: Alla dessa slutsatser kunde dras från Rutherfords experiment.

18.4 Standardmodellen

18 Atomen byggs upp av neutroner, protoner och elektroner.

a Vilka av dessa partiklar byggs i sin tur upp av andra partiklar?

b Vilka av dessa är elementarpartiklar?

19 En proton byggs upp av två uppkvarkar och en nedkvark. En neutron byggs upp av två nedkvarkar och en uppkvark. Alla kvarkar har en laddning med en storlek som motsvararar ⅓ eller ⅔ elementarladdningar. Vilken laddning har en uppkvark respektive en nedkvark?

Nivå 1

1 År 2018 var den svenska energitillförseln 569 TWh. Hur stor massa motsvarar den mängden energi?

2 Ett kilogram vatten värms upp från 0 °C till 100 °C. Hur mycket ökar vattnets massa?

3 Vid röntgenavbildning använder man fotoner med våglängder mellan ca 0,1 och10 nm.

a Inom vilka frekvenser varierar röntgenfotonerna?

b Vilken är röntgenfotonernas största energi?

4 De fyra grundläggande krafterna förmedlas av förmedlarpartiklarna: foton, gluon, graviton.

a Vilken kraft hör till vilken förmedlarpartikel?

b En av dessa förmedlarpartiklar är inte experimentellt påvisad. Vilken?

5 Du flyger i ett rymdskepp med konstant (mycket hög) hastighet rakt bort från jorden.

a Skulle du uppfatta att ditt hjärta slog långsammare? Skulle du uppfatta att din massa blev större, mindre eller oförändrad?

b Hur skulle en observatör på jorden besvara samma frågor?

Nivå 2

6 Tänk dig att en bil tankas med exakt 50 kg bensin. Jämfört med den insugna luften, kommer avgaserna att väga ytterligare mindre än 50 kg, exakt 50 kg eller mer än 50 kg när vi kört slut på allt bränsle om vi

a inte tar hänsyn till omvandlingen mellan massa och energi

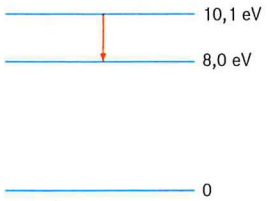
b tar hänsyn till omvandlingen mellan massa och energi?

Kapitel 20

20.1 Atommodeller

EXEMPEL 1

En partikel befinner sig i ett exciterat tillstånd motsvarande nivån 10,1 eV. Vilken är den lägsta frekvens som emitteras vid en övergång från det exciterade tillståndet?



LÖSNING

Den lägsta frekvensen motsvarar den minsta energiskillnaden ΔE, dvs. en övergång från 10,1 eV till 8,0 eV.

$\Delta E = 10{,}1\ \text{eV} - 8{,}0\ \text{eV} = 2{,}1 \cdot 1{,}602 \cdot 10^{-19}\ \text{J}$
$= 3{,}36\ldots \cdot 10^{-19}\ \text{J}$

Sambandet $E = hf$ ger frekvensen

$$f = \frac{E}{h} = \frac{3{,}36\ldots \cdot 10^{-19}}{6{,}626 \cdot 10^{-34}}\ \text{Hz} = 5{,}1 \cdot 10^{14}\ \text{Hz}$$

Svar: Frekvensen för ljuset som emitteras är $5{,}1 \cdot 10^{14}$ Hz.

EXEMPEL 2

En spektrometer har ett gitter med 500 spalter/mm. Vilken våglängd har det ljus som ger en avböjningsvinkel på 20,0° för första ordningens maximum?

LÖSNING

Vi använder gitterformeln: $n \cdot \lambda = d \cdot \sin \alpha_n$
Första ordningens maximum ger $n = 1$.
Gitterkonstanten blir

$$d = \frac{1 \cdot 10^{-3}}{500}\ \text{m} = 2 \cdot 10^{-6}\ \text{m}$$

Vi får våglängden

$$\lambda = \frac{d \cdot \sin \alpha_n}{n} = \frac{2 \cdot 10^{-6} \cdot \sin 20{,}0^\circ}{1} =$$
$$= 6{,}84 \cdot 10^{-7}\ \text{m}$$

Svar: Ljuset har våglängden 684 nm.

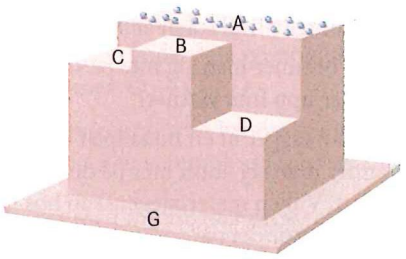
1 En vanlig liknelse för att jämföra storleken hos en atomkärna med hela atomen är att beskriva atomen som en stor idrottsarena och kärnan som en stenkula mitt på arenan. En atom har en typisk storlek av 1 Å (10^{-10} m). Utnyttja denna liknelse och uppskatta hur stor en typisk atomkärna är.

2 Bilden visar första ordningens heliumspektrum registrerad i en gitterspektrometer. Beräkna avböjningsvinkeln till den första röda linjen i spektret. Linjens våglängd är 707 nm och gittret har 760 spalter/mm.



3 Du studerar linjerna från ett urladdningsrör med en okänd ädelgas i en spektrometer. Du mäter avböjningsvinklarna i första ordningen för tre av de många emissionslinjerna. Vinklarna blir 16,4°, 17,5° och 23,6°. På ditt gitter står det ”600 lines per mm”. Försök att avgöra vilken ädelgas som finns i urladdningsröret genom att jämföra med tabellvärden från din formelsamling.

4 Figuren visar en mekanisk modell av energinivåer. Högst upp, på nivå A, är ett antal likadana kulor av kitt placerade. När kulorna knuffas över kanten, ramlar de ner på någon av nivåerna B, C eller D eller också på grundnivån G. Kulornas temperatur ökar i direkt proportion till minskningen i lägesenergi. Kulor som hamnat på B, C eller D knuffas till igen, så att de hamnar på en lägre nivå, osv.



a Hur många temperaturändringar är tänkbara?

b Rita ett diagram som visar energinivåerna och de tänkbara övergångarna mellan dessa.

5 Para ihop spektrumtyp med ljuskälla.

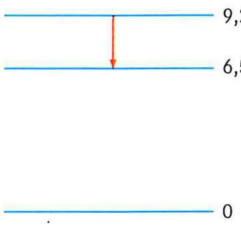
A Linjespektrum	1 Vätgaslampa
B Bandspektrum	2 Upphettad koldioxid
C Kontinuerligt spektrum	3 Solen

6 **a** Hur mycket energi förlorar en atom som utsänder en foton med våglängden 683,8 nm?

En atom minskar sin energi genom att dess valenselektron byter till en tillåten bana närmare kärnan. Energiminskningen är 0,30 aJ.

b Beräkna den utsända fotonens frekvens och våglängd.

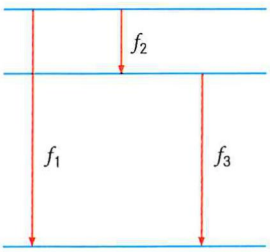
7 Vilken färg har det ljus som sänds ut vid en övergång mellan två energinivåer enligt figuren?



8 Figuren visar tre övergångar mellan energinivåerna i en atom.

a Vilket matematiskt samband finns mellan frekvenserna f_1, f_2 och f_3?

b Övergångarna ger ett linjespektrum med våglängderna 352 nm, 492 nm och 1 229 nm. Vilken frekvens ger upphov till vilken våglängd?



9 Beräkna E_{10}, den tionde energinivån för en väteatom, när energiskalans nollnivå utgörs av

a det joniserade tillståndet

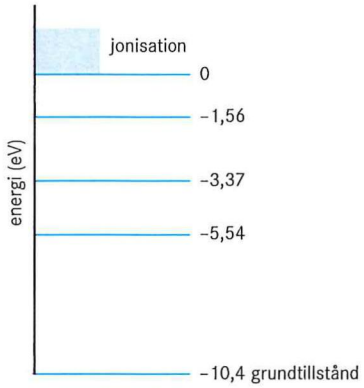
b grundtillståndet.

En väteatom befinner sig i ett exciterat tillstånd med $n = 5$.

c Hur stor energi krävs för att frigöra elektronen helt?

10 När väteatomer övergår till nivån med $n = 2$ från högre liggande nivåer, sänds ljus ut av en serie våglängder – den så kallade Balmerserien som syns i figur 6 kapitel 20 i teoriboken. Bestäm den kortast tänkbara våglängden i Balmerserien.

11 Diagrammet visar energinivåerna i en påhittad atom. Elektroner med rörelseenergin 7,00 eV träffar sådana atomer. Vilka energier kan de utsända fotonerna ha? Atomen är från början i sitt grundtillstånd –10,4.



12 Hur stort energibelopp kan atomen i övning 11 absorbera, när den bestrålas med

a elektroner med energin 6,00 eV

b fotoner med energin 6,00 eV?

13 I atmosfären absorberas strålning av olika gaser. I figur 13 syns absorption från syrgas och ozon. Vid våglängder kortare än 0,3 µm är det framför allt ozon som absorberar strålningen. Speciellt viktigt är att ozon absorberar UV-strålning som är skadlig för människor. Vilka energier har de UV-fotoner som absorberas enligt diagrammet?

Kapitel 21

21.1 Atomens kärna

EXEMPEL

a) Hur många neutroner har ^{24}Na?
b) Vilken nuklidmassa har ^{24}Na?
c) Hur stor är massdefekten för ^{24}Na?

LÖSNING

a) Na har atomnummer $Z = 11$.
Masstalet för isotopen är 24.
Antalet neutroner är $24 - 11 = 13$ st.

b) Nuklidmassan avläses i tabell till
$m = 23{,}9910$ u.

c) Massdefekten bestäms som skillnaden mellan nuklidmassan och dess fria partiklar

$\Delta m = (11m_p + 13m_n + 11m_e) - 23{,}9910 \text{ u} =$
$24{,}1987 - 23{,}9910 = 0{,}2077$ u

1 Vilka av nukliderna
$^{12}_{6}$C, $^{14}_{7}$N, $^{16}_{8}$O, $^{31}_{15}$P, $^{39}_{19}$K, $^{50}_{22}$Ti, $^{58}_{28}$Ni, $^{226}_{88}$Ra har minst 20

a protoner
b neutroner
c nukleoner?

2 Skriv symbolen för en nuklid med

a 95 nukleoner och 53 neutroner.
b samma masstal som $^{210}_{82}$Pb men med ytterligare en neutron.

3 Klor i naturen består till 75,8% av nukliden $^{35}_{17}$Cl och till 24,2% av nukliden $^{37}_{17}$Cl. Bestäm atommassan för naturligt klor, dvs. ett genomsnittligt värde av de ingående nuklidmassorna.

4 Beräkna för nukliden $^{58}_{28}$Ni

a massdefekten
b bindningsenergin
c bindningsenergin per nukleon.

5 Bindningsenergin för nukliden $^{16}_{8}$O är 127,6 MeV. Beräkna dess nuklidens massa.

6 Om en elektron stöter ihop med sin antipartikel positronen förintas, annihileras, båda partiklarna. Deras totala massa blir då energi i form av elektromagnetisk strålning. Hur mycket energi bildas?

7 Hur stor energi, räknat i kWh, motsvarar massan 1 kg?

8 Den i naturen vanligast förekommande kolatomen har en kärna med massan 12 u och radien 3,0 fm.

a Beräkna kärnans densitet.
b Resultatet i a) är representativt för alla atomkärnor. Anta att all materia i jordklotet, vars massa är $6 \cdot 10^{24}$ kg, pressades samman tills den fick samma densitet som en atomkärna. Hur stor skulle jordradien bli då?

21.2 Radioaktivitet

EXEMPEL

^{224}Ra är en icke-stabil nuklid och sönderfaller med alfasönderfall.

a) Ange formeln för sönderfallet.
b) Beräkna sönderfallsenergin.

LÖSNING

a) $^{224}\text{Ra} \rightarrow {}^{4}_{2}\text{He} + {}^{220}_{86}\text{Rn} + \text{energi}$

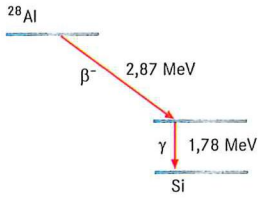
b) Vi beräknar massdeffekten

$\Delta m = (m_{Ra} - 88m_e) - (m_{Rn} + m_{He} - 88m_e) = m_{Ra} -$
$(m_{Rn} + m_{He}) = 224{,}0202 - (220{,}0114 + 4{,}002603)$
$\Delta m = 0{,}006197$u
Δm ger sönderfallsenergin E i MeV
$E = 0{,}006197 \cdot 931{,}49$ MeV $= 5{,}77$ MeV
där vi använt 1 u = 931,49 MeV

9 Nukliden $^{212}_{84}$Po är alfastrålare.

a Skriv formeln för dess sönderfall.
b Beräkna sönderfallsenergin.

10 Figuren visar sönderfallsschemat för nukliden ^{28}Al.



a Vilka partiklar utsänds?

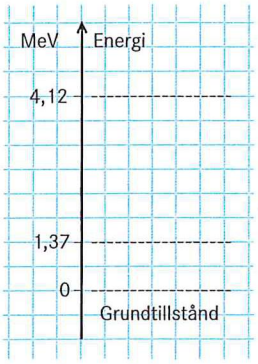
b Vilket masstal får dotternukliden?

c Bestäm gammastrålningens våglängd.

11 Diagrammet visar energinivåer för ^{24}Mg.

a Hur många olika fotonenergier kan nivåerna i diagrammet ge upphov till?

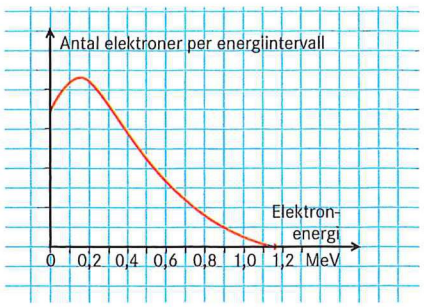
b Beräkna våglängden för den foton med kortast våglängd som kan uppkomma vid övergångar mellan nivåerna i diagrammet.



12 På skollaboratorier förekommer den radioaktiva nukliden ^{137}Cs. Den sänder ut negativ betastrålning med maximalenergierna 1,18 MeV och 0,52 MeV. Dessutom förekommer gammastrålning med fotonenergin 0,66 MeV. Rita ett sönderfallsschema.

13 Nukliderna ^{14}O och ^{19}O sönderfaller genom att sända ut betapartiklar. Vilken av dem kan väntas sända ut en positron och vilken en elektron? Motivera!

14 En viss nuklid är betastrålare. Den utsänder elektroner med energier som fördelar sig enligt figuren. Moderkärnans rekyl försummas.



a Ange sönderfallsenergin.

b Hur stor är neutrinons energi vid ett sönderfall där elektronens energi är 0,50 MeV?

c Uppskatta hur stor andel av elektronerna från ett preparat av denna nuklid som har energier överstigande 0,50 MeV.

15 ^{209}Pb är en β^--strålare.

a Skriv formeln för dess sönderfall.

b Beräkna sönderfallsenergin.

16 ^{52}Mn är en β^+-strålare.

a Skriv formeln för dess sönderfall.

b Beräkna sönderfallsenergin.

17 Fria neutroner sönderfaller enligt formeln:

$^1_0n \rightarrow {}^1_1p + {}^0_{-1}e$ + neutrino

Bestäm elektronens maximala energi. Rekylen försummas.

21.3 Matematisk beskrivning av sönderfall

EXEMPEL

I ett laboratorium har ett preparat med $1{,}23 \cdot 10^8$ st ^{24}Na-nuklider samlats upp. Isotopen har halveringstiden 15,0 h.

a) Vilken är sönderfallskonstanten för ^{24}Na?

b) Vilken aktivitet har preparatet?

c) Hur stor är aktiviteten efter 28,0 h?

LÖSNING

a) $\lambda = \dfrac{\ln 2}{T_{1/2}} = \dfrac{\ln 2}{15 \cdot 60 \cdot 60}\ \text{s}^{-1} = 1{,}28 \cdot 10^{-5}\ \text{s}^{-1}$

b) $A = \lambda \cdot N = 1{,}28 \cdot 10^{-5} \cdot 1{,}23 \cdot 10^8 = 1{,}57\ \text{kBq}$

c) För att räkna ut aktiviteten efter en viss tid använder vi formeln

$$A = A_0 \cdot 2^{-t/T_{1/2}}$$

Vi kan använda vilken enhet vi vill för tid så länge vi använder samma för t och $T_{1/2}$.

$$A = A_0 \cdot 2^{-t/T_{1/2}} = 1{,}57 \cdot 10^3 \cdot 2^{(-28/15)} = 431\ \text{Bq}$$

18 Ett milligram aktinium innehåller $2{,}66 \cdot 10^{18}$ atomer och aktiviteten är $4{,}34 \cdot 10^9$ Bq. Beräkna aktiniums

a sönderfallskonstant

b halveringstid.

19 Ett radioaktivt preparat har halveringstiden 57,2 s. Hur stor andel av den ursprungliga mängden aktiv nuklid finns kvar efter 15,0 min?

20 Kan två olika radioaktiva preparat av samma ämne ha olika aktivitet?

21 Under en fysiklektion undersöks strålning med ett GM-rör. Först mäts bakgrundsaktiviteten till 5 Bq. Sedan ställs ett radioaktivt preparat framför GM-röret och aktiviteten uppmäts till 134 Bq. Vilken aktivitet har preparatet?

22 En koncentrerad och välriktad neutronpuls bestående av $1{,}000 \cdot 10^9$ neutroner med farten 2,000 km/s sänds genom ett evakuerat rör, som är 132 m långt. Halveringstiden för fria neutroner är 880 s. Hur många neutroner hinner sönderfalla under passagen genom röret?

23 Vid åldersbestämning av ett stycke trä fann man att betastrålningen från detta var 62,5% av den från nu levande träd av samma slag. Hur gammalt var trästycket? Halveringstiden för ^{14}C är $5{,}73 \cdot 10^3$ år.

24 ^{137}Cs har halveringstiden 30,1 år. Hur stor andel av ^{137}Cs finns kvar efter 12,5 år?

25 Vid studium av det radioaktiva sönderfallet hos nukliden $^{128}_{53}$I fick man med GM-räknare registreringar enligt tabellen till höger.

Mätresultaten är korrigerade för att GM-räknaren även registrerar signaler som inte har med sönderfallet hos nukliden $^{128}_{53}$I att göra. Bestäm halveringstiden.

Tidsintervall, min	Antal impulser
0–1	652
8–9	529
16–17	472
24–25	343
32–33	272
40–41	226
48–49	172
56–57	144

26 Med början vid $^{238}_{92}$U sker i naturen en kedja av sönderfall omfattande 8 alfasönderfall och 6 negativa betasönderfall. Den slutliga nukliden är stabil. Vilken är denna?

21.4 Kärnenergi

EXEMPEL

Vid fission bestrålas ^{235}U med neutroner. En neutron fångas upp av kärnan och under en kort tid finns en ^{236}U-kärna. Denna sönderfaller till två kärnor och ett antal fria neutroner. Om den ena nybildade kärnan är ^{141}Ba och tre fria neutroner bildas, vilken är då den andra kärnan?

LÖSNING

Vi beräknar först masstalet för den okända kärnan

$A = 236 - 141 - 3 = 92$

Och sedan protonantalet

$Z = 92 - 56 = 36$

Den andra kärnan är alltså ^{92}Kr.

27 Då en kärna av $^{235}_{92}U$ klyvs, frigörs i medeltal 0,20 GeV.

a Hur mycket energi frigörs då 1,0 kg $^{235}_{92}U$ klyvs?

b Hur stor andel är detta av "1,0 kg energi"?

28 **a** Beräkna med hjälp av en nuklidtabell massminskningen vid fusion av kärnorna $^{1}_{1}H$ och $^{2}_{1}H$ till en kärna $^{3}_{2}He$

b Hur mycket energi frigörs vid en sådan reaktion?

29 Hur mycket $^{235}_{92}U$ förbrukas under ett dygn i ett kärnkraftverk som avger 900 MW elektrisk effekt? Anta att verkningsgraden är 40 % och att det i genomsnitt frigörs 0,20 GeV per klyvning.

30 För att en klyvning ska kunna äga rum i en ^{235}U-kärna, sedan den fångat in en neutron, måste den få en överskottsenergi av 5,2 MeV. Är reaktionen möjlig med en neutron med låg energi?

31 I vatten finns 6 500 gånger så många väteatomer som deuteriumatomer. Anta att man tar tillvara alla deuteriumatomer i 1 m^3 vatten för att producera energi enligt reaktionsformeln

$^{2}_{1}H + {}^{2}_{1}H \rightarrow {}^{3}_{2}He + {}^{1}_{0}n$

Hur mycket energi kan då utvinnas?

21.5 Strålningens biologiska effekter

EXEMPEL

Olga utsätts för den absorberade dosen 1,2 mGy.

a) Hur stor energi upptar Olga från strålningen om hon väger 68 kg?

b) Hur stor ekvivalent dos har Olga fått om det var alfastrålning hon utsattes för?

LÖSNING

a) Om den absorberade dosen är $D = 1{,}2$ mGy och Olgas vikt är m = 68 kg, så upptar hon energin

$E = D \cdot m = 1{,}2 \cdot 10^{-3} \cdot 68\ \text{J} = 82\ \text{mJ}$

b) För alfastrålning är kvalitetsfaktorn $Q = 20$. Den ekvivalenta dosen H blir

$H = D \cdot Q = 1{,}2 \cdot 10^{-3} \cdot 20\ \text{Sv} = 24\ \text{mSv}$

32 Om strålningen från ett beta- och ett alfapreparat ger lika stor ekvivalent dos, vilket preparat ger då den största absorberade dosen?

33 Vid en röntgenundersökning av lungorna utsätts dessa för den ekvivalenta dosen 47 mSv. Använd tabellen på sidan 414 och beräkna den effektiva stråldosen.

34 Gränsvärdet för ekvivalent dos av gammastrålning från byggnader har satts till 0,3 µSv/h.

a Hur stort är motsvarande gränsvärde för ett år?

b Hur mycket absorberad energi per kilogram och timme motsvarar gränsvärdet 0,3 µSv/h?

35 Din kropp utsätts för gammastrålning med aktiviteten 120 Bq. Går det att avgöra om den ger en högre absorberad dos än alfastrålning med aktiviteten 30 Bq?

36 En vuxen människa har i sin kropp i medeltal 140 g kalium. Allt naturligt förekommande kalium består till 0,012% av isotopen ^{40}K, som är huvudsakligen β-strålare med halveringstiden $1{,}3 \cdot 10^9$ år.

a Beräkna kaliumaktiviteten i kroppen.

Den genomsnittliga energin hos de utsända elektronerna är 0,4 MeV.

b Hur stor energi absorberas i kroppen under ett år?

c Beräkna den årliga absorberade dosen i kroppens mjukvävnader. Anta att den absorberande massan är 50 kg.

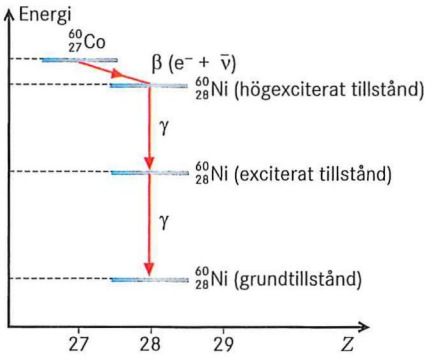
Nivå 1

1 ^{239}Pu omvandlas genom α-sönderfall till en instabil nuklid . Också denna nuklid omvandlas genom α-sönderfall. Skriv formlerna för de två sönderfallen.

2 ^{2}He bildas genom ett β^--sönderfall. Vilken är moderkärnan?

3 I din kropp sönderfaller ungefär 700 miljoner atomer per dag. Vilken aktivitet mätt i Bq motsvarar det?

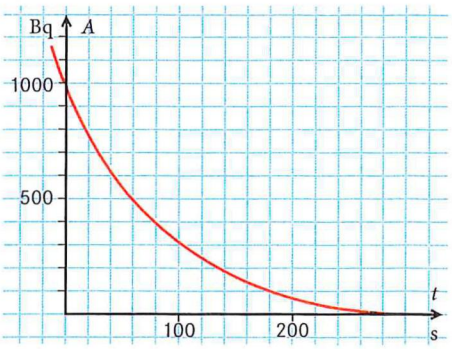
4 Diagrammet visar sönderfallet för ^{60}Co. Varje sekund sönderfaller $1{,}3 \cdot 10^5$ radiumkärnor. Hur många fotoner utsänds per sekund?



5 Varför sker inte sönderfallet nedan spontant?

$^{4}He \rightarrow {}^{2}H + {}^{2}H$

6 Ange halveringstiden för sönderfallet som beskrivs i diagrammet.



Övningar kapitel 18

1 1. Fysikens lagar har samma form i alla referenssystem som rör sig med konstant hastighet relativt varandra.
2. Ljusets hastighet i vakuum har samma värde i alla referenssystem.

2 Med ljusets hastighet, c.

3 **a** 10,1 år
10/0,99 år
b 1,42 år
$10{,}1 \text{ år} = t_0/\sqrt{1 - 0{,}99^2}$

4 ca $0{,}87c$

5 **a** 4,5 år $\left(\dfrac{4{,}4}{0{,}97} \text{ år}\right)$

b 1,1 år $\left(\dfrac{4{,}4}{0{,}97} \cdot \dfrac{1}{\gamma} \text{ år}\right)$

c 1,1 ljusår $\left(\dfrac{4{,}4}{\gamma} \text{ ljusår}\right)$

6 **a** l_0/v

b $(l_0/v)\sqrt{1 - \dfrac{v^2}{c^2}}$

c $l_0\sqrt{1 - \dfrac{v^2}{c^2}}$ Detta är vt_0.

7 En person som väger 70 kg har viloenergin $6{,}3 \cdot 10^{18}$ J.

8 $4{,}5 \cdot 10^9$ kg

9 0,35 kg

10 $9{,}31 \cdot 10^8$ eV

11 **a** Energin går mot oändligheten när v går mot ljushastigheten.
b Uttrycket för energi skulle inte vara definierat (går också att formulera som att det skulle krävas en oändlig mängd energi att accelerera partikeln till ljusets hastighet).
c Det går inte att nå ljusets hastighet för en partikel med massa.

12 **a** 500,0 GJ ($5{,}000 \cdot 10^{11}$ J)
b 500,0 GJ ($5{,}000 \cdot 10^{11}$ J)
c Relativistiska effekter är inte märkbara vid hastigheter om 1 000 km/s. Den klassiska beskrivningen ger i stort sett samma värde.

13 0,33 m

14 Från 400 THz till 750 THz ($4{,}0 \cdot 10^{14}$ till $7{,}5 \cdot 10^{14}$ Hz).

15 $3{,}0 \cdot 10^{20}$
Fotonens energi $E = hc/\lambda$.

16 $5{,}3 \cdot 10^7$

17 B

18 **a** Protoner och neutroner (som byggs upp av kvarkar).
b Elektroner

19 Uppkvarken har laddning $+\frac{2}{3}\,e$
Nedkvarken har laddning $-\frac{1}{3}\,e$

Blandade övningar kapitel 18

1 22,8 kg

2 4,7 ng

3 **a** 3 Ehz till 30 PHz ($3 \cdot 10^{18}$ till $3 \cdot 10^{16}$ Hz)
b $2{,}0 \cdot 10^{-15}$ J = 12 keV

4 **a** Foton – elektromagnetiska krafter, gluon – stark kraft, graviton – gravitationskraft
b Gravitonen

5 **a** I rymdskeppet märks inte någon skillnad (så länge det rör sig med konstant hastighet).
b Sett från jorden skulle hjärtat slå långsammare och massan öka.

6 **a** Exakt 50 kg mer.
b Mindre än 50 kg.

7 3,1 µs

8 **a** 82 pJ
b $1{,}2 \cdot 10^{20}$ Hz

9 1,7 m²

10 **a** 0,48 s
b $0{,}71c$

11 **a** sätt $x = v^2/c^2$
b $(mv^2)/2$

5 1–A, 2–B, 3–C

6 a 0,2907 aJ
b $f = 0{,}45$ PHz; $\lambda = 0{,}66$ µm

7 Blå.
$\Delta E = 2{,}7$ eV ger $\lambda = 0{,}46$ µm

8 a $f_1 = f_2 + f_3$
I diagrammet syns att $hf_1 = hf_2 + hf_3$.
b f_1 motsvarar 352 nm, f_3 492 nm och f_2 1 229 nm.
Högre energi motsvarar kortare våglängd.

9 a –0,136 eV
b 13,5 eV
Nollnivån läggs nu 13,6 eV lägre, vilket medför att alla energier ökar med 13,6 eV.
13,6 eV – 0,136 eV = 13,5 eV
c 0,54 eV

10 366 nm

11 6,67 eV; 4,86 eV; 1,81 eV

12 a 4,86 eV
Elektronerna behåller 1,14 eV av sin ursprungliga rörelseenergi.
b 0
Endast fotoner som har samma energi som en energidifferens i atomen kan absorberas.

13 Ca 4,1 eV och högre.

14 a 0,56 fJ
b $3{,}2 \cdot 10^{-23}$ kgm/s–
c 0,21 pm

15 7,3 Mm/s

16 a Ja.
Farten är 4 m/s.
b 0,09 µm

17 a 25 pm
b $\frac{hc}{\lambda_{min}} = U \cdot e$ ger $\lambda_{min} = \frac{hc}{eU}$ och $\frac{hc}{e} = 1{,}24 \cdot 10^{-6}$ V/m

18 a 1 202 eV
b $2{,}1 \cdot 10^{7}$ m/s
c 30 cm

Blandade övningar kapitel 20

1 95 nm

2 Den röda linjen.

3 Radie ca 0,2 nm

4 Kvicksilver

5 a 2 b $3{,}41 \cdot 10^{-22}$ J

6 Elektronen.
$\lambda_{elektron} = 1{,}2$ nm; $\lambda_{foton} = 1{,}2$ µm

7 Det är monokromatiskt (en enda våglängd) och koherent (är i fas).

8 Jonisationsenergin för väteatomen är inte tillräckligt hög. Röntgenstrålning motsvarar energinivåer mellan 100 eV och 100 keV.

9 a γ
b Nej
c β, α, Hα

10 Spektrumet kommer att få bandstruktur.

11 a 7,3 Mm/s
b En hård serve i tennis kan vara 50 m/s. Massan av en tennisboll är 58 g. deBroglie-våglängden för bollen blir $2 \cdot 10^{-34}$ m. Eftersom hålets storlek är i en helt annan storleksordning än bollens våglängd, så kommer vi inte att kunna uppfatta några (märkbara) vågegenskaper.

12 ^{42}Mo

13 Elektromagnetisk strålning från solen absorberas av atmosfären. Strålning i olika våglängdsintervall absorberas olika mycket. Den strålning som transmitteras genom atmosfären absorberas av jorden. I en förenklad bild kan jorden ses som en svart kropp. Eftersom jordens temperatur är mycket lägre än solens blir våglängderna för strålningen som jorden emitterar mycket längre än de som emitteras från solen. Våglängder för jordens utstrålning absorberas/reflekteras i atmosfären i större utsträckning än solens instrålning. Koldioxid är särskilt viktig eftersom fotonabsorptionen här ligger vid ett våglängdsband där jordens utstrålning (svartkroppsstrålning) har ett maximum. Effekten blir att jordens temperatur blir betydligt högre än om man bara skulle se till instrålningen från solen.

14 a $hf = \frac{hc}{\lambda} = E_n - E_1$ ger $\frac{hc}{\lambda} = -\frac{E_R}{n^2} + \frac{E_R}{2^2}$ och
$\frac{1}{\lambda} = \frac{E_R}{hc}\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{n^2}\right)$;
$R = \frac{E_R}{hc} = 1{,}09 \cdot 10^{7}$ m^{-1}
b 4

15 $d = 590$ nm.
Största möjliga avstånd mellan spektrallinjerna fås om den längre våglängden ska avläsas vid så stor vinkel som möjligt. Den teoretiska gränsen blir vid vinkeln 90°. Eftersom det gäller första ordningens maximum ger gitterformeln att $d = \lambda$ (det kan av praktiska skäl vara svårt att läsa av spektrallinjer med så stor vinkel).

16 a 0,16 nm
b Röntgenstrålning

17 $hc/\lambda = E_1 - E_n$ och $n = 2, 3, 4$ ger 302 Å, 256 Å, 243 Å.

18 10 pm

$\frac{mv^2}{r} = Bev$ ger $p = eBr$

19 f_3, f_5, f_6
I den avsvalnade gasen befinner sig atomerna i grundtillståndet.

20 a Felet blir ca 3 nm.
Felet avgörs lämpligen med max/min-metoden.
b Det relativa felet blir mindre med två avläsningar på ett dubbelt så stort vinkelintervall. Osäkerheten utgör då en mindre andel av ett större vinkelintervall (56,6°) än för ett mindre (28,3°). Det krävs ändå två avläsningar om man bara mäter på ena sidan, eftersom gittrets position i en verklig situation aldrig kan antas vara exakt vinkelrätt mot ljuset.

21 a 1. Motiveras av att rörelsemängden bevaras,
2. Av att energin bevaras.
b Sätt in $v = \frac{hf}{mc}$ i 2.
c $7 \cdot 10^{-9}$
$hf = 13{,}6$ eV

22 a Varje fotonenergi som överstiger joniseringsenergin kan absorberas, eftersom den frigjorda elektronens energi kan anta vilka värden som helst.
b 0,37 µm
$\frac{hc}{\lambda} = \frac{E_R}{2^2}$
c Atomerna exciteras till en högre energinivå.
$\lambda = 650$ nm ger $\Delta E = 1{,}9$ eV, som är energidifferensen mellan $n = 2$ och $n = 3$ i energinivådiagrammet för väteatomen.

23 a 0,5m
b 3 cm/s
Vid absorptionen minskar natriumatomens rörelsemängd med lika mycket som den inkommande fotonens rörelsemängd.
c $3 \cdot 10^7$ kollisioner per sekund.

Övningar kapitel 21

1 a De tre sista.
b De fyra sista.
c De fem sista.

2 a $^{95}_{42}$Mo
$Z = 95 - 53 = 42$
b $^{210}_{81}$Tl
Eftersom antalet nukleoner inte ändras, måste antalet protoner minskas med 1.

3 35,5 u

4 a 0,5438 u
b 506 MeV
c 8,73 MeV
Beståndsdelarnas massor:
$28 \cdot 1{,}007\,276$ u + $30 \cdot 1{,}008\,665$ u + $+ 28 \cdot 0{,}000\,549$ u

5 15,99 u

6 1,02 MeV ($1{,}64 \cdot 10^{-13}$ J)

7 $25 \cdot 10^9$ kWh

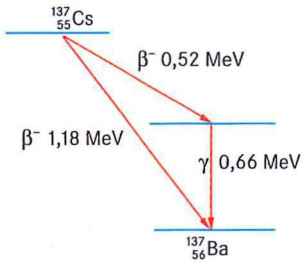
8 a $1{,}8 \cdot 10^{17}$ kg/m³ b 0,2 km

9 a $^{212}_{84}\text{Po} \rightarrow {}^{4}_{2}\text{He} + {}^{208}_{82}\text{Pb}$
b 8,94 MeV

10 a En elektron, en neutrino och en foton.
b 28
c 0,697 pm

11 a 3 olika fotonenergier.
b 30,1 pm.

12



13 ^{19}O utsänder en elektron, ^{14}O en positron.
^{16}O är stabil. ^{14}O har för få neutroner, och ^{19}O har för många.

14 a 1,2 MeV
b 0,7 MeV
c Ca 25 %

15 a $^{209}_{82}\text{Pb} \rightarrow {}^{209}_{83}\text{Bi} + {}^{0}_{-1}e^{-} + \bar{\upsilon}$

b 0,65 MeV

16 a $^{52}_{25}\text{Mn} \rightarrow {}^{52}_{24}\text{Cr} + {}^{0}_{-1}e^{+} + \upsilon$

b 3,73 MeV

17 0,78 MeV

18 a $1{,}63 \cdot 10^{-9}\ \text{s}^{-1}$

b 13,5 år

19 $1{,}8 \cdot 10^{-5}$

20 Ja, om preparaten innehåller olika antal radioaktiva partiklar.

21 129 Bq

22 Ca 52 000 st.

23 3 890 år

24 75 %

25 25 min

26 $^{206}_{82}\text{Pb}$

$Z = 92 - 8 \cdot 2 + 6 \cdot 1 = 82$

$A = 238 - 8 \cdot 4 = 206$

27 a 82 TJ

b $9{,}1 \cdot 10^{-4}$

28 a 0,0059 u

b 5,5 MeV

29 2,4 kg

30 Ja.

Studera reaktionen $^{1}_{0}\text{n} + {}^{235}_{92}\text{U} \rightarrow {}^{236}_{92}\text{U}$.
Den nybildade kärnan får överskottsenergin 6,5 MeV.

31 3 TJ

32 Betapreparatet.

33 5,6 mSv

34 a 2,6 mSv/år

b 0,3 µJ/(kg · h)

35 Nej, aktiviteten säger ingenting om stråldosen. Vi måste också veta hur mycket energi som frigörs i varje sönderfall.

36 a 4,3 kBq

b 9 mJ

c 0,2 mGy

Blandade övningar kapitel 21

1 Th-231

$^{239}\text{Pu} \rightarrow {}^{235}\text{U} + {}^{4}\text{He}$

$^{235}\text{U} \rightarrow {}^{231}\text{Th} + {}^{4}\text{He}$

2 ^{2}H

3 8 kBq

4 $2{,}6 \cdot 10^{5}$ st

5 Nuklidmassan för He-4 är lägre än två gånger nuklidmassan för H-2.

6 60 s

7 a β^{+}

b α

8 Områden på hög höjd får högre stråldoser eftersom strålning absorberas av atmosfären.

9 6,46 MeV

10 Genom att undersöka hur olika material stoppar strålningen från preparatet. Alfastrålning stoppas av papper, betastrålning av en tunn aluminiumplatta och gammastrålning av bly (det kan vara svårt att avgöra detta då de flesta alfa och betasönderfall också efterföljs av gammastrålning).

11 $5{,}58 \cdot 10^{-13}$ m

12 Nelly bör först mäta bakgrundsstrålningen under en längre tidsperiod. Hon bör sedan mäta antalet sönderfall från preparatet under bestämda tidsintervall (t.ex. var tionde sekund) och subtrahera det genomsnittliga värdet för bakgrundsstrålningen för denna tidsperiod från antalet uppmätta sönderfall. Därefter kan hon konstruera ett punktdiagram med aktiviteten på den vertikala axeln och tiden "mitt i" det tidsintervall hon mätt på den horisontella axeln och anpassa en exponentialfunktion till sina mätpunkter. Halveringstiden kan slutligen läsas av som tiden då det ursprungliga värdet för den anpassade funktionen halverats.

Bakgrundsstrålningen varierar över tid och utan ett tjockt skyddande hölje kommer dessa variationer ge slumpmässiga fel till mätningarna. Sönderfallen från preparatet är också en slumpmässig process. Det finns tekniska svårigheter att mäta samtliga sönderfall.

13 4,3 *l*

14 I en kärna med många neutroner (jämfört med en stabil atom) är det energimässigt fördelaktigt om neutron omvandlas till en proton (β^{-} sönderfall). I en kärna med många protoner är det i stället fördelaktigt om en proton omvandlas till en neutron (β^{+} sönderfall).